

מהדורה מתוקנת · 3 באוקטובר 2026

דוח מדי עיבור · כל שלבי הבדיקה

מקריאות אוגר הנתונים עד להעברת העומס לקרקע

מחזור ההעמסה והפריקה בשבעה מפלסי מדידה: עיבור מול עומס, ערוצי תזוזה רשומים, פרופילי כוח וחיכוך דופן, ומהלך הבדיקה בזמן. כל ערך ניתן למעקב עד לשורת המקור.

בגרפים מוצג עיבור לחיצה כערך חיובי. הכוח הצירי והעברת העומס לקרקע הם אומדנים המבוססים על מודול הבטון ועל שטח החתך המלא של הכלונס.

משמעות העומס הרשום.

עמודת Raw Data!A מסומנת Load. בגיליון המעובד Нагрузка היא קיימת הבחנה בין עומס בתא לעומס באלמנטים, עם נוסחה המחלקת ב-2. הדוח משמר את המספר הרשום, כולל 900 tf, ללא חלוקה או הכפלה. חסר פרוטוקול המאמת אם זה עומס כולל או עומס לכל אלמנט; אין להשתמש בהשוואה זו לבדיקת שיווי משקל או תסבולת.

מה מראים מדי העיבור

המספרים שלהלן מבוססים על הקריאה האחרונה בשלב ההחזקה בעומס 900 טון-כוח.

אומדן שינוי בכוח מתחת לתא

911 tf

SG5 בעומק 24.1 מטר

אומדן שינוי בכוח מעל התא

781 tf

SG4 בעומק 21.2 מטר

ממוצע עיבור הלחיצה הגדול ביותר

232.3 $\mu\epsilon$

SG5 בעומק 24.1 מטר · מסומן לבדיקה

מפלסי מדידה בניתוח

7

שלושה מדי עיבור בכל מפלס

ערכי הכוח הם אומדנים. חישוב המבוסס על הבטון בלבד נותן ב־SG5 אומדן גבוה מעט מהעומס הרשום של 900 טון-כוח. גם הפיזור בין שלושת מדי העיבור ב־SG5 סומן לבדיקה. יש לאמת את קשיחות הכלונס ואת המכשור לפני שימוש בכוחות או בחיכוך הדופן למסקנה תכנונית.

העמסה, פריקה והעברת עומס

19 שלבים באותו מחזור בדיקה: קריאת אפס, 15 שלבי העמסה ושלושה שלבי פריקה. בוחרים מפלסים בגרף התגובה לעומס, ושלבים בגרפי העומק.

איך לקרוא את הגרפים

קריאות וחישובים: לא הושלמו מדידות חסרות. המאמץ, הכוח וחיכוך הדופן הם אומדני שינוי ביחס לשורה 19, לפי הנחות המודל; אינם ערכים מוחלטים מאומתים. הקווים בין נקודות הם עזר חזותי בלבד ואינם מדידות ביניים. פירוט מלא מופיע ב**ביקורת המקור וההנחות**.

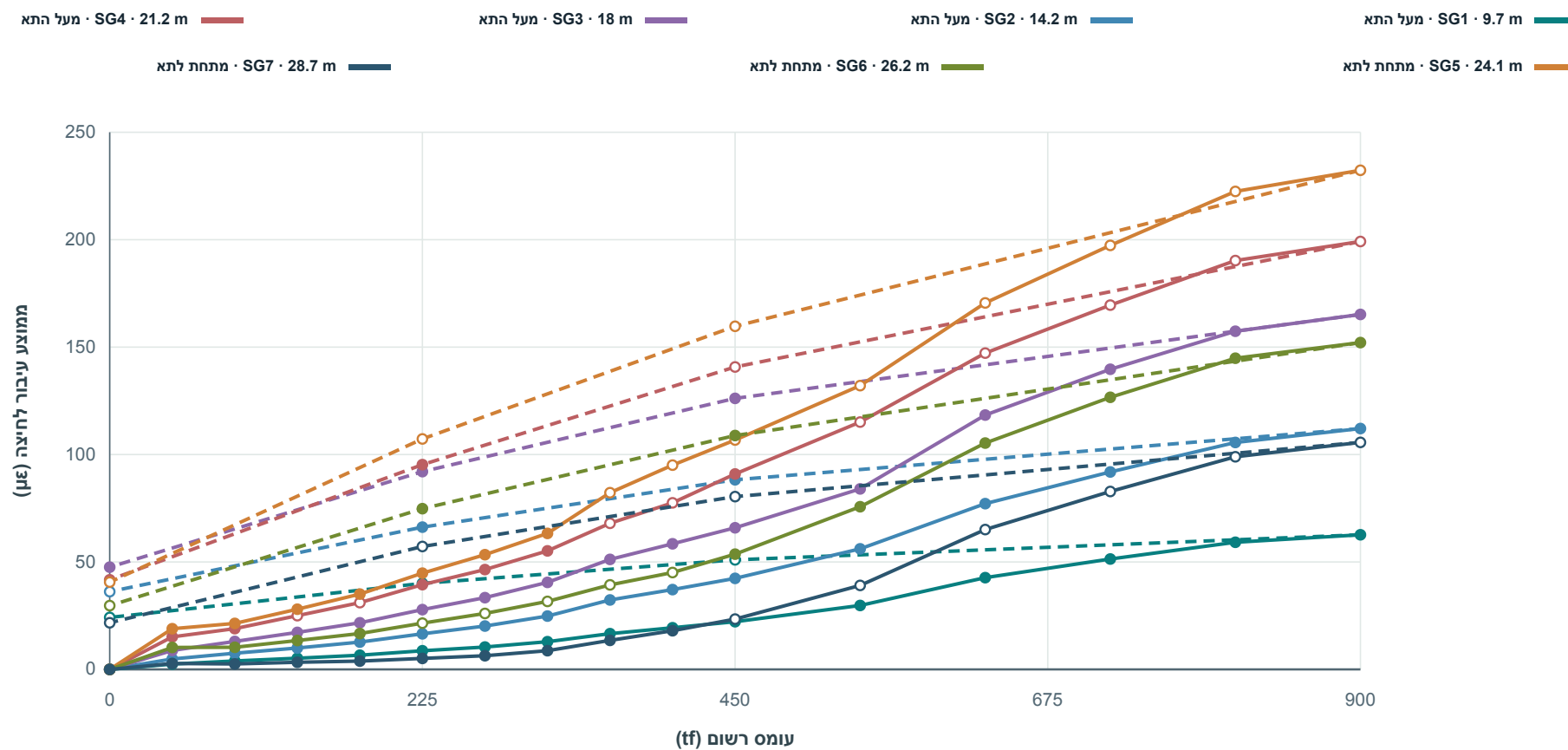
מחזור בדיקה אחד: ההעמסה והפריקה מחוברות דרך העומס המרבי באותו גרף, לפי סדר הבדיקה. לכן ערך שנמדד בפריקה נשאר בנפרד מערך שנמדד בהעמסה באותו עומס, והערך השירוי בסוף הבדיקה נשמר.

עומק כלפי מטה: בגרפי הפרופיל העומק מופיע בציר האנכי, מ-0 עד 30 מטר. המדידה הראשונה היא בעומק 9.7 מטר; לא נוספה נקודת מדידה בראש הכלונס. ערכים שליליים נשמרים כאשר הם מופיעים במקור.

השוואה לדוח המצורף: נבדקו הגרפים ב-PDF בן 52 עמודים, -Kraitec_B_Load_Test_Report_R004, 2026.pdf, במיוחד עמודים 26–32. זהו ניסוי אחר; כל הערכים המוצגים כאן מחושבים או נקראים מנתוני P2 Bridge 5.

תגובה לעומס · העמסה ופריקה יחד

העומס בציר האופקי · צבע קבוע לכל מפלס · קו מלא: העמסה · קו מקווקו: פריקה

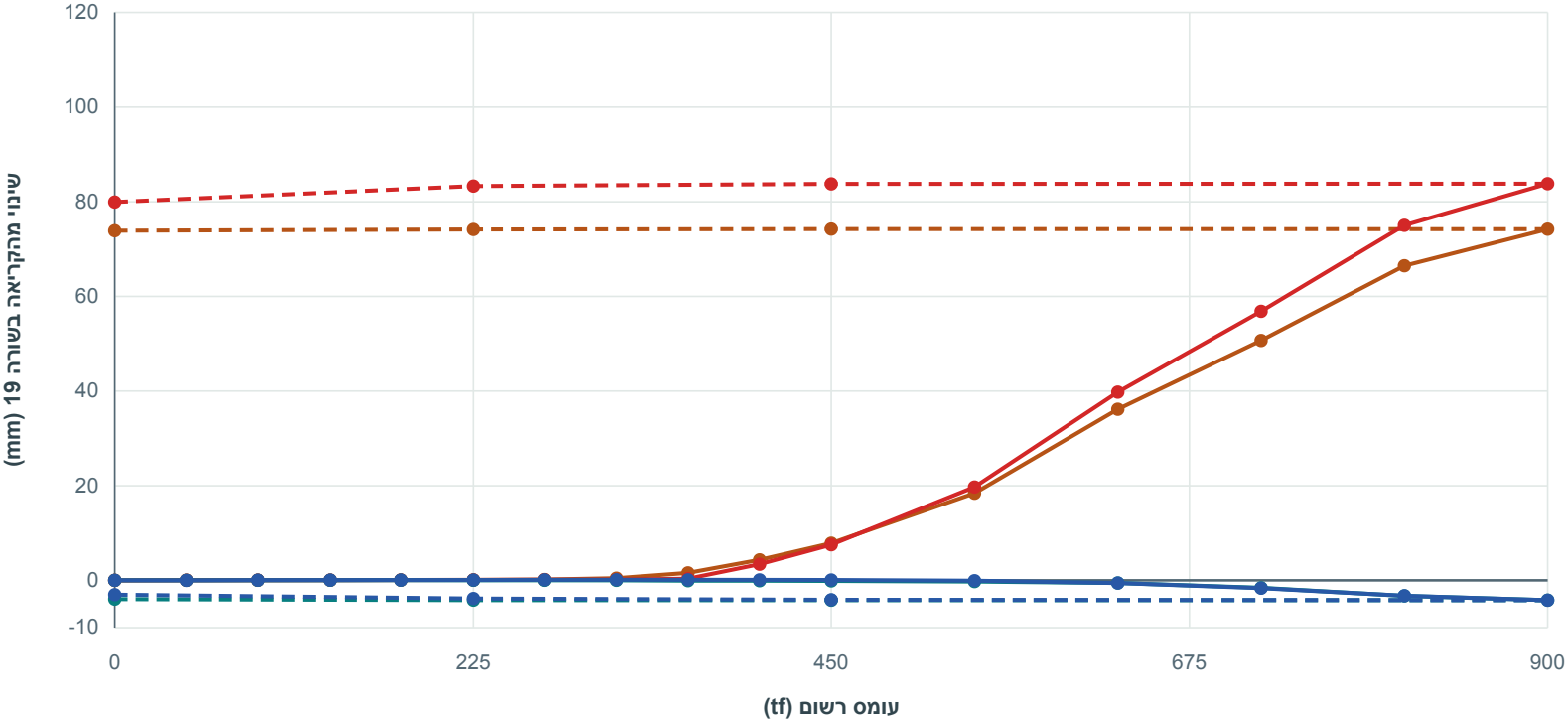


כל נקודה היא ממוצע שלושת מדי העיבור במפלס בסוף השלב. אפשר להציג את כל המפלסים יחד, רק את החלק העליון או התחתון, או לבחור מפלסים במקרא. הפריקה ממשכה משלב 15 לשלבים 16-18; קריאת האפס ההתחלתית והקריאה הסופית בעומס אפס אינן מאוחדות.

ערוצי התזוזה · מחזור הבדיקה המלא

שינוי ביחס לקריאת האפס · יחידות מ"מ כפי שסומנו בקובץ · צבע קבוע לכל ערוץ

ערוץ בסיס (base) · AN · ערוץ פלטה תחתונה (down plate) · AO · ערוץ crack · חריג, לבדיקה · AP · קפיצות חריגות · ערוץ פלטה עליונה (up plate) · AQ · ערוץ ראש (top) · AR



בתצוגה לפי עומס, ההעמסה והפריקה מופיעות יחד ונלקחת הקריאה האחרונה בכל שלב. בתצוגה לפי זמן מופיעות כל קריאות המקור משורה 19 ואילך. מוצג ההפרש בין הערך בעמודות AN:AR לבין ערכו בשורת האפס 19; הסימנים החיוביים והשליליים נשמרים. כיול ערוצי התזוזה, מיקום החיישנים וכיוון התנועה לא אומתו. לכן אין לייחס לערוצים תנועת ראש, תנועת בסיס או פתיחת תא מאומתת. ערוץ מד הסדק AP מוסתר כברירת מחדל בגלל קפיצות חדות; אפשר להציגו במקרא.

בחירת קריאות המקור.

בסיכום המעובד Sheet1 נמצאו קריאות מהשלב הבא ושינויים ללא הנמקה מתועדת. הגרפים כאן משתמשים בקריאות סוף השלב המתאימות מתוך Raw Data. ערוצי התזוזה מוצגים כפי שנרשמו במקור, ביחס לאותה קריאת אפס, בכפוף למגבלות הכיול והמיקום המפורטות לעיל.

פרופילים לאורך הכלונס · כל השלבים יחד

אותו צבע מייצג אותו שלב בשני הגרפים. הבחירה כאן מעדכנת גם את פרופיל העומק וגם את פרופיל חיכוך הדופן.

שלב 0 · tf 0 · קריאת אפס	שלב 1 · tf 45 · העמסה	שלב 2 · tf 90 · העמסה	שלב 3 · tf 135 · העמסה	שלב 4 · tf 180 · העמסה
שלב 5 · tf 225 · העמסה	שלב 6 · tf 270 · העמסה	שלב 7 · tf 315 · העמסה	שלב 8 · tf 360 · העמסה	שלב 9 · tf 405 · העמסה
שלב 10 · tf 450 · העמסה	שלב 11 · tf 540 · העמסה	שלב 12 · tf 630 · העמסה	שלב 13 · tf 720 · העמסה	שלב 14 · tf 810 · העמסה
שלב 15 · tf 900 · העמסה	שלב 16 · tf 450 · פריקה	שלב 17 · tf 225 · פריקה	שלב 18 · tf 0 · פריקה	

אומדן שינוי בכוח הצירי (tf) מול עומק · כל 19 השלבים

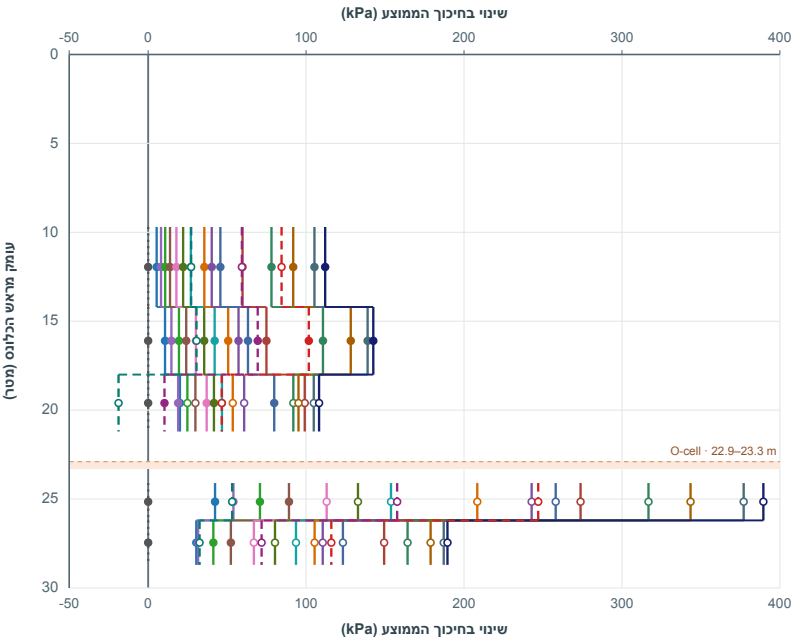
הכמות הנבחרת בציר האופקי · העומק בציר האנכי, גדל כלפי מטה



קווים מלאים: העמסה. מקווקווים: פריקה. מקודה חלולה: מפלס שסומן לבדיקה. אין חיבור בין SG4 ל-SG5, משני צדי תא O-cell בעומק 22.9-23.3 מטר. אומדני המאמץ והכוח מבוססים על $E = 34 \text{ GPa}$ וחתך בטון בקוטר 1.2 מטר.

שינוי בחיכוך הדופן · פרופיל מדרגות

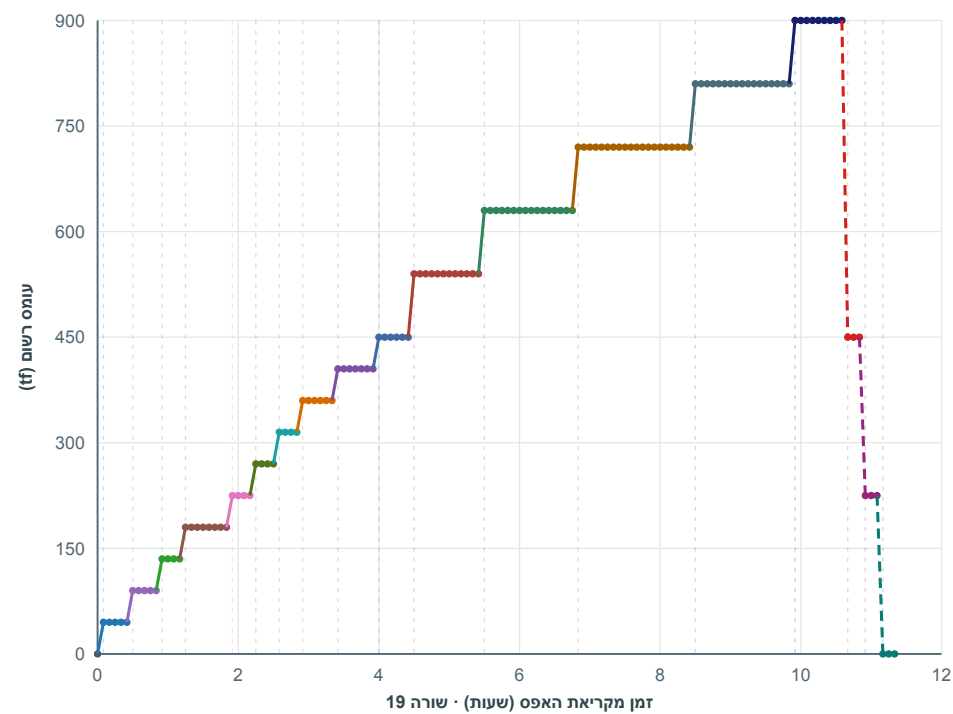
אומדן שינוי בחיכוך הממוצע בכל קטע בין מפלסי מדידה



כל מדרגה מציגה אומדן שינוי בחיכוך הממוצע בקטע בין שני מפלסים סמוכים. הציר כמדרגה אינו קובע שהחיכוך המקומי אחד בתוך הקטע. מוצגים רק הקטעים שניתן לחשב מנתוני המדים; אין השלמה עד ראש הכלונס, דרך התא או עד הבסיס. ערך שלילי נשאר שלילי, וציר החיכוך כולל אותו.

מהלך ההעמסה לאורך הזמן

עומס רשום מול הזמן מקריאת האפס · שלבי ההעמסה, ההחזקה והפריקה ברצף אחד



הגרף משתמש בחותמות הזמן ובקריאות העומס מתוך Raw Data, החל משורת האפס 19. רוחב כל שלב משקף את טווח חותמות הזמן הרשומות; מועד שינוי העומס בין שתי קריאות אינו ידוע במדויק; עומסים חוזרים בפריקה נשמרים במקומם ברצף הזמן.

גרפים נוספים בדוח הייחוס שדורשים מידע חסר ב-P2

לחץ נשיאה בקצה · איור 15, עמוד 31

בדוח הייחוס מוצג לחץ בקצה מול העומס. ב-P2 המד הנמוך ביותר הוא SG7 בעומק 28.7 מטר, והבסיס בעומק 29.2 מטר. חסרים כוח בסיס מאומת והעברת העומס בקטע האחרון, כיול קשיחות ומצב עומס התחלתי. כוח ב-SG7 לא הוצג ככוח בקצה; לא הושלם הפרופיל עד הבסיס.

נספחי דוח הייחוס כוללים גם פרופילי בדיקה אולטרה-סונית וגרף כיול לחץ-עומס. הם שייכים למכשור ולכלונס של ניסוי קרייטק ב'. לא סופקו נתוני בדיקה מקבילים או תעודות המכשור של P2, ולכן גרפים ומקדמים אלו לא הועתקו לתוצאותיו.

[מיפוי גרפי ה-PDF, צירים והנתונים הנדרשים · כל הנחות החישוב והמגבלות](#)

03 / קריאות לפי שלב

כל שלבי העומס

לחצו על שורה כדי לראות את שלושת מדי העיבור בכל מפלס. עומסים שחוזרים בזמן הפריקה מוצגים כשלבים נפרדים.

שלב	מהלך	עומס TF	זמן סיום	טווח הקריאות דקות	SG1 ME	SG2 ME	SG3 ME	SG4 ME	SG5 ME	SG6 ME	SG7 ME	לבדיקה
אפס	קריאת אפס	0	03-01 16:55	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
1	העמסה	45	03-01 17:20	20	2.5	4.8	8.8	15.1	18.9	10.2	2.7	—
2	העמסה	90	03-01 17:45	20	3.9	7.5	13.0	19.0	21.4	10.3	2.5	—
3	העמסה	135	03-01 18:05	15	5.2	10.0	17.2	25.0	28.0	13.4	3.3	1
4	העמסה	180	03-01 18:45	35	6.6	12.7	21.7	31.1	35.1	16.7	3.9	1
5	העמסה	225	03-01 19:05	15	8.7	16.6	27.8	39.4	44.8	21.5	5.1	1
6	העמסה	270	03-01 19:25	15	10.4	20.2	33.4	46.5	53.4	26.0	6.4	1
7	העמסה	315	03-01 19:45	15	12.9	24.8	40.5	55.2	63.3	31.6	8.7	1
8	העמסה	360	03-01 20:15	25	16.6	32.3	51.2	68.0	82.2	39.3	13.5	3

שלב	מהלך	עומס TF	זמן סיום	טווח הקריאות דקות	SG1 ME	SG2 ME	SG3 ME	SG4 ME	SG5 ME	SG6 ME	SG7 ME	לבדיקה
9	העמסה	405	03-01 20:50	30	19.4	37.1	58.5	77.5	95.1	45.1	18.0	3
10	העמסה	450	03-01 21:20	25	22.2	42.4	65.9	91.0	106.8	53.6	23.4	2
11	העמסה	540	03-01 22:20	55	29.8	56.1	84.0	115.1	132.1	75.7	39.1	3
12	העמסה	630	03-01 23:40	75	42.7	77.1	118.4	147.2	170.6	105.3	65.1	3
13	העמסה	720	03-02 01:20	95	51.4	91.9	139.7	169.5	197.3	126.6	82.8	3
14	העמסה	810	03-02 02:45	80	59.2	105.6	157.4	190.3	222.5	144.8	99.0	3
15	העמסה	900	03-02 03:30	40	62.7	112.1	165.2	199.2	232.3	152.1	105.7	3
16	פריקה	450	03-02 03:45	10	51.0	88.2	126.1	140.8	159.7	108.8	80.4	4
17	פריקה	225	03-02 04:00	10	40.0	66.2	92.1	95.3	107.3	74.8	57.2	3
18	פריקה	0	03-02 04:15	10	24.2	36.2	47.6	41.7	40.6	29.7	21.7	5

פריקה · עומס 225 טון-כוח · סיום 2020-03-02 04:00:00 · שורת מקור 152

קריאות של כל מד בסוף השלב והממוצע במפלס. "ממוצע לאורך השלב" כולל את כל הקריאות בזמן ההחזקה.

מפלס	עומק M	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	אומדן שינוי במאמץ הבטון MPA	אומדן שינוי בכוח TF	בדיקה
SG1	9.7	34.9	37.8	47.3	40.0	40.0	1.36	157.0	לבדיקה (31%)
SG2	14.2	73.2	64.6	60.9	66.2	66.1	2.25	259.6	—
SG3	18.0	87.3	97.9	91.0	92.1	91.9	3.13	361.0	—
SG4	21.2	102.0	101.1	82.8	95.3	95.1	3.24	373.7	—
SG5	24.1	88.6	140.2	93.0	107.3	107.0	3.65	420.6	לבדיקה (48%)
SG6	26.2	80.0	78.9	65.5	74.8	74.7	2.54	293.3	—
SG7	28.7	80.4	66.8	24.4	57.2	57.1	1.94	224.3	לבדיקה (98%)

סימון לבדיקה מופיע כאשר הטווח בין שלושת המדים גדול מ-25% מהממוצע שלהם, בתנאי שערכו המוחלט של הממוצע לפחות 20 מנ. זהו כלל סינון שנבחר בדוח בלבד, ללא קריטריון קבלה שסופק: שום מד לא הוסר אוטומטית. גם כפיפה או העמסה לא מרכזית עשויות לגרום לפיזור.

שינוי בעומס המועבר לאורך הכלונס

ההפרש בין אומדני הכוח הצירי בשני מפלסי מדידה סמוכים, באותו צד של תא O-cell.

הורדת העברת עומס (CSV)

קטע	חלק הכלונס	אורך M	אומדן שינוי בעומס המועבר TF	אומדן שינוי בחיכוך הדופן הממוצע KPA	בדיקה
SG1–SG2	מקטע עליון	4.5	102.6	59.3	לבדיקה
SG2–SG3	מקטע עליון	3.8	101.3	69.4	—
SG3–SG4	מקטע עליון	3.2	12.7	10.3	—
SG5–SG6	מקטע תחתון	2.1	127.3	157.7	לבדיקה
SG6–SG7	מקטע תחתון	2.5	69.0	71.8	לבדיקה

מקטע עליון: $\Delta F = F(\text{deep}) - F(\text{shallow})$

מקטע תחתון: $\Delta F = F(\text{shallow}) - F(\text{deep})$

חיכוך דופן ממוצע: $q_s = \Delta F \times 9.80665 / (\pi \times 1.2 \times L)$

ערכי הקטעים מושפעים מאי־הוודאות באומדן הכוח ומסימונים במפלסים. העברה שלילית נשארת שלילית ומסומנת לבדיקה.

איך חושב כל מספר

אותו רצף חישוב מופעל על כל מד עיבור ועל כל שלב עומס, החל בקובץ אוגר הנתונים עם חותמות הזמן.

שלב 1

קוראים את שורת האוגר

נלקחים העומס, חותמת הזמן והתדירות ב-Hz של כל מד במפלסים SG1–SG7 מתוך Raw Data. יש 154 שורות ו-21 ערוצים.

שלב 2

בוחרים קריאת אפס

שורה 19 היא הקריאה האחרונה בעומס אפס לפני תחילת ההעמסה. לכל מד יש תדירות התחלתית משלו.

שלב 3

ממירים לעיבור

משתמשים במקדם 3.304 המופיע בנוסחאות המקור ובהפרש ריבועי התדירויות; כיול פרטני של המדים לא אומת. בדוח זה עיבור לחיצה מוצג כחיובי.

שלב 4

מסכמים כל שלב החזקה

הקריאה האחרונה והממוצע לאורך השלב נשמרים בנפרד. בכל עומק מוצגים שלושת המדים והממוצע החשבוני שלהם.

שלב 5

אומדים כוח והעברת עומס

מכפילים את העיבור בקשיחות הבטון ובשטח החתך המלא. לאחר מכן משווים מפלסים סמוכים מעל התא או מתחתיו.

דוגמה מלאה: מד 1 במפלס SG1 בעומס 900 טון-כוח

תאי מקור: Raw Data!F19 (אפס עומס) ו-Raw Data!F146 (סוף שלב 900 טון-כוח)

$$\epsilon = 3.304 \times (863.92744^2 - 853.90744^2) \div 1,000$$
$$\epsilon \mu = 56.87 = \text{עיבור לחיצה}$$

אותו חישוב נעשה בכל 21 הערוצים שנכללו. תוצאת SG1 היא ממוצע המדים SG1-1, SG1-2 ו-SG1-3.

המרה לכוח

- שטח החתך = $\pi \times (1.2 \text{ מטר})^2 \div 4 = 1.1310 \text{ m}^2$.
- מודול הבטון הרשום בקובץ = **34 GPa**.
- כל 1 $\epsilon \mu$ נותן בקירוב **3.921** טון-כוח כאומדן שינוי בכוח הצירי.
- 1 טון-כוח = 9,806.65 ניוטון.

06 / בקרת נתונים

מה מחייב בדיקה נוספת

נתוני המקור, החלטות ההכללה והמגבלות החשובות לפירוש התוצאות.

מקור הנתונים וגאומטריה

מקור הקריאות: WORK_FILE with EQU_line.xlsx, גיליון Raw Data, שורות 2–155. בגיליון Исходные данные: קוטר הכלונס בתא C4 הוא 1.2 מטר ומודול הבטון בתא C12 הוא 34 GPa. עומקי SG1–SG7 מופיעים באותו גיליון. הקוטר נלקח מתא C4. מקדם 3.304 מופיע ב-399 נוסחאות עבור SG1–SG7 בגיליון Стрейны, למשל D2 ו-D3; לא סופקו תעודות כיול פרטניות.

בדיקות מדי העיבור

בעומס 900 טון-כוח סומנו SG4, SG5 ו-SG7 בגלל פיזור בין שלושת המדים. כל הקריאות נשארו בטבלה. SG8 לא נכלל כי מיקומו אינו מופיע בגאומטריה; בנוסחאות המקור שלו מופיע מקדם אחר, 4.062. לא הומצאו מיקום או כיול עבורו.

טמפרטורה ותזוזה

לערוצי מדי העיבור אין קריאות טמפרטורה תואמות ב-Raw Data, ולכן לא בוצע תיקון טמפרטורה. ערוצי המ"מ AN:AR מוצגים כשינוי רשום ביחס לשורה 19; מקדמי הכיול וכיווני המדידה לא סופקו, ולכן לא נקבעו פתיחת תא או שקיעה מאומתות.

מגבלת פירוש הנדסית. ממדידות עיבור בלבד אי אפשר לקבוע פתיחת תא, שקיעה או תסבולת מותרת לכלונס. אומדן הכוח מניח חתך בטון מלא עם $E = 34 \text{ GPa}$. לפני מסקנה הנדסית סופית יש לאמת את קשיחות החתך המשולב, התקנת החיישנים וכיולם ואת קריטריון קבלת הבדיקה.

בדיקות נתונים שבוצעו

- בכל 154 שורות האוגר יש עומס, חותמת זמן ותדירות בכל 21 ערוצי SG1–SG7.
- חותמות הזמן מסודרות. קריאת האפס שנבחרה היא שורה 19 בזמן 2020-03-01 16:55:00.
- 15 שלבי העמסה עולים עד 900 טון-כוח; לאחריהם שלושה שלבי פריקה ל-225, 450 ו-0 טון-כוח.
- לכל שלב נבחרת הקריאה האחרונה ברצף שלו. עומס זהה בהעמסה ובפריקה אינו מאוחד לאותו שלב.

ביקורת מקור / הנחות / נתונים חסרים

מה נבדק ומה עדיין לא אומת

בדיקת עקיבות מספרית לקובץ המקור, עם הפרדה בין קריאה רשומה, חישוב והנחה הנדסית.

לא הושלמו מדידות חסרות

לא הומצאו תדירויות, עומסים, תזוזות, עומקי חיישנים או נקודות סוף שלב. **24,202 השוואות עצמאיות מול המקור הסתיימו ללא אי-התאמות**, כולל נתוני העיבור, העברת העומס וכל ערוצי המ"מ המוצגים. לא נלקחו ערכים מספריים מתצלומי הגרפים. בדיקת העקיבות מאשרת שחזור מספרי של המקור לפי ההנחות המפורטות כאן; אינה מאשרת כיוול, התנהגות פיזית או תסבולת.

[הורדת תוצאות הביקורת המפורטות](#) · [תוצאות הבדיקה בפורמט JSON](#) · [ביקורת ערוצי המ"מ](#)

ערכים שנעשה בהם שימוש והבחירות שבוצעו

נושא	מה שימש בדוח	מקור ומגבלה
קריאות מקור	154 קריאות עומס, זמן ותדירות; 21 ערוצי SG1–SG7. בתצוגת התזוזה והזמן: 137 קריאות משורה 19.	Raw Data!A, C, F:Z, AN:AR. הנתונים הועתקו ללא השלמת חוסרים.
אפס יחסי	שורה 19, 01.03.2020 בשעה 16:55: קריאת העומס האפס האחרונה לפני ההעמסה.	בחירת ייחוס של הדוח. לא הוכח שהכלונס היה ללא מאמץ בשורה זו. לא בוצע תיקון לעומס שיורי, משקל עצמי או ציפה.
מקדם תדירות לעיבור	$(f_{10}^2 - f_r^2) / 1000 \times 3.304$, עם סימן לחיצה חיובי.	3.304 מופיע בנוסחאות D2/D3 ו-Cрейн!D2/D3 ו-399 נוסחאות ל-SG1–SG7. אותו מקדם הוחל על 21 המדיים; אין תעודת כיול פרטנית המאמתת אותו לכל מד. סימן הדלתא הופך מסימן הגיליון המעובד כדי להציג לחיצה כחיובית.
ממוצעים ושלבים	ממוצע חשבוני שווה לשלושת המדיים; קריאת סוף השלב והממוצע לאורך השלב נשמרים בנפרד. 19 קבוצות עומס רציפות.	אין הסרת מד אוטומטית ואין שקלול לפי אי־ודאות. מיקומי החיישנים סביב החתך לא אומתו, ולכן ממוצע המדיים אינו ממוצע חתך מאומת. הממוצע לאורך השלב הוא ממוצע לא משוקלל של הקריאות הרשומות, ולא אינטגרל זמן. חותמות זמן מוצגות עד שנייה שלמה.
קשיחות וחישוב כוח	$\Delta N = EA\Delta\varepsilon$. אומדן $E = 34 \text{ GPa}$; $D = 1.2 \text{ m}$; $A = \pi D^2/4 = 1.130973 \text{ m}^2$.	Исходные данные!C12־E, קוטר מ־C4. מודל חתך בטון מלא עם מודול אחיד; לא נכללו הזיון, קשיחות חתך משולב או שינוי במודול. לא סופקה בדיקת מודול חומר המאמתת 34 GPa.
הגדרת העומס	המספרים הרשומים, עד 900, נשמרים ללא חלוקה או הכפלה; היחידה tf אומצה מהגדרות העומס בגיליונות המקור.	Raw Data!A1 מוטון Load בלבד. ב־Напряжения מופיעים עומס בתא ועומס באלמנטים, עם חלוקה ב־2. חסר אישור אם העומס הרשום כולל או לכל אלמנט; אינו עומס עליון אקוויולנטי מאומת.
כוח, מאמץ וחיכוך	שינויים ביחס לשורה 19. חיכוך מחושב מהפרש אומדי ΔN , מחולק ב־DL; $tf = 9.80665 \text{ kN}$.	החיכוך הוא אומדן ממוצע על קטע בין שני מפלסים, לא מדידה מקומית. לא הושלמו פרופילים בראש, בבסיס או דרך התא.
ערוצי מ״מ	בכל ערוץ AN:AR: הערך הרשום פחות ערכו בשורה 19, בלי היפוך סימן.	כיול, מיקום וכיוון תנועה לא אומתו. אין זיהוי מאומת כפתיחת תא או שקיעת ראש. AP מוסתר כברירת מחדל ומסומן בגלל קפיצות של 37.435 ו־43.378 מ״מ. תיקוני Sheet1 לא שימשו לחישוב.
סימון לבדיקה	טווח בין המדיים מעל 25% מערכו המוחלט של הממוצע, כאשר $\mu \geq 20$ mean ; קטע מסומן אם אחד ממפלסיו מסומן או העברתו שלילית.	ספי סינון שנבחרו בדוח. אינם קריטריון קבלת בדיקה ואינם תעודת תקינות או פסילה.
קווים וצירים	קווים ישרים מחברים קריאות רשומות; מדרגות מציגות ממוצע קטע. מקור צירי העומק הוא (0,0), העומק גדל מטה; ערכים שליליים נשמרים.	החיבורים אינם מדידות ביניים, ואינם מוכיחים שינוי לינארי בזמן או בעומק, או חיכוך מקומי אחיד. אין מד בעומק 0: המד הראשון בעומק 9.7 מ', ולכן לא נוספה נקודת מדידה בראש הכלונס.

מידע חסר שלא הוחלף בהערכה

תעודות כיול לכל מד עיבור ותזוזה; פיצוי טמפרטורה; כיול והגדרת עומס התא; בדיקת מודול בטון; פרטי זיון וקשיחות חתך משולב; אימות עומקי ההתקנה וכיווני החיישנים; עומס ראשוני ושירי; תזוזה מקומית מאומתת, התנגדות בסיס ונתוני מודל לעקומה עליונה אקוויולנטית.

לכן לא חושבו תסבולת מותרת, פתיחת תא מאומתת, שקיעה מאומתת או עקומת עומס-שקיעה עליונה אקוויולנטית.

סתירות מקור והיקף ההשוואה

תאריכי SG המעובד מציינים 2019; Raw Data מציין מרץ 2020, והוא מקור הזמן היחיד כאן. תא אורך הכלונס C6=29.2 מופיע עם כותרת cm, בסתירה לטבלת העומקים במטרים; הדוח משתמש בטבלת העומקים. SG8 לא נכלל משום שאין לו עומק מקור מוגדר; מקדם 4.062 שלו לא הוחל על SG1-SG7.

נבדק דוח Kraitec_B_Load_Test_Report_R004-2026.pdf בן 52 עמודים, כולל הגרפים בעמודים 26-32. הוא מתייחס לניסוי קרייטק ב' במאי 2026: קוטר 0.7 מטר, עומק 16.5 מטר ו־tf 400 לכל אלמנט / tf 800 יחד. אלו אינם נתוני P2, ולא הועתקו ממנו מדידות, מקדמי כיול או הגדרת עומס לניסוי P2.

נספח עקיבות

מיפוי מלא של החישוב

כאן מופיע התיעוד המלא מאחורי הדוח: מיפוי עמודות המקור, הנוסחאות, הקריאה שנבחרה בכל שלב, כל הממוצעים וכל שורות האוגר. בסוף מפורט מה לא נכנס לניתוח ומדוע.

נכלל ולא נכלל

כל שורות האוגר

כל הממוצעים

שורות שנבחרו

כל הנוסחאות

עמודות מקור

1. עמודות מקור ומיקומי החיישנים

מקור: WORK_FILE with EQU_line.xlsx. כל שורה מייצגת קריאת אוגר אחת. 21 ערוצי מדי העיבור שנותחו נמצאים בעמודות F:Z.

עומס וזמן

בגיליון Raw Data: עמודה A היא עומס רשום בטון־כוח, B היא מספר שלב ו־C היא חותמת זמן מלאה. D ו־E חוזרות על מידע זמן, ולכן קיבוץ השלבים מבוסס על C.

גאומטריה וחומר

בגיליון Исходные данные: תא C4 נותן קוטר 1.2 מטר, תא C12 מודול בטון 34 GPa, ושורות 18–21 ו־24–26 נותנות את עומקי SG1–SG7. תא O-cell נמצא בין 22.9 ל־23.3 מטר.

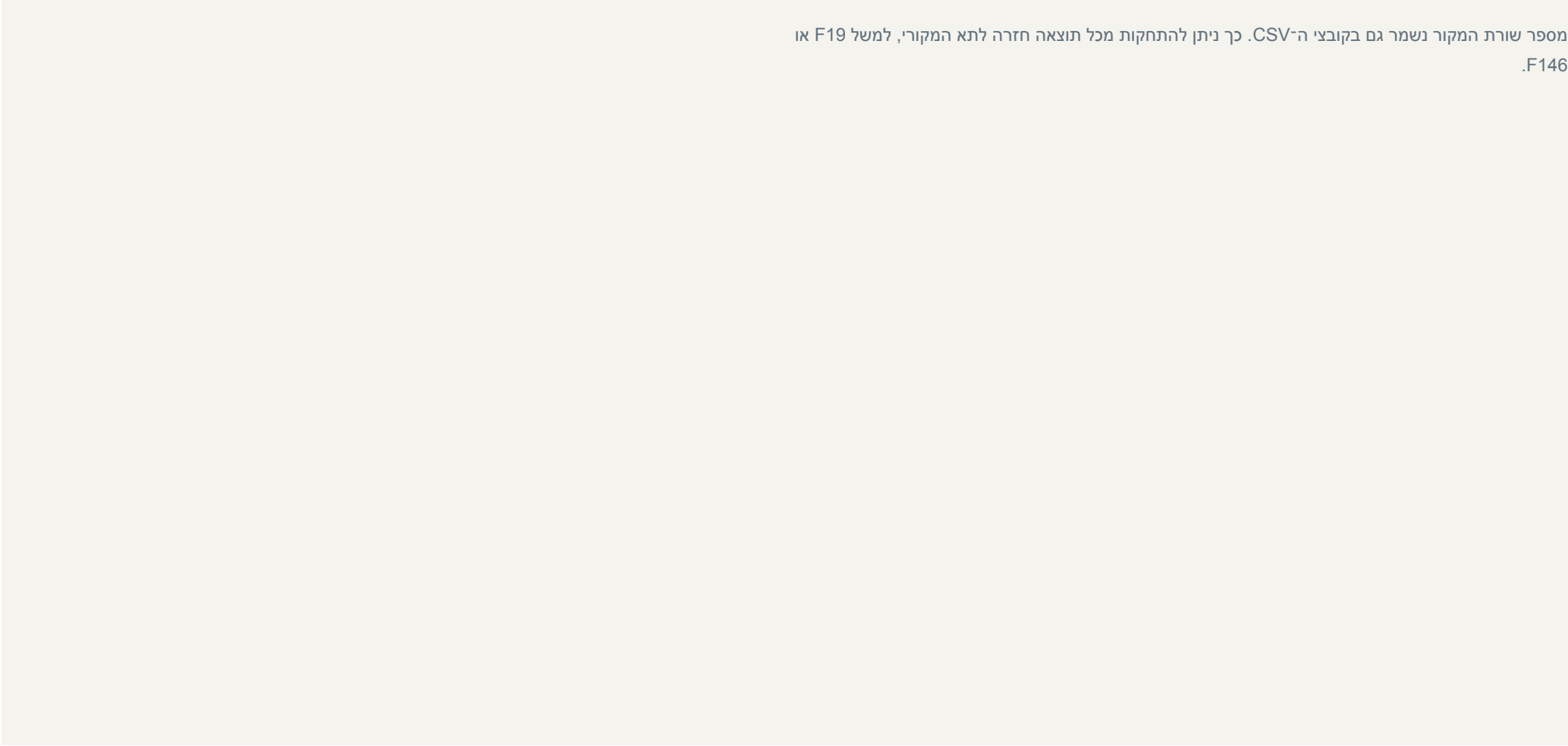
מיפוי מדויק של כל 21 מדי העיבור

ערכי Hz הם הקריאות המקוריות באוגר; העיבור חושב מהם.

עמודות מקור	מד עיבור	עומק M	תדירות באפס עומס שורה 19	תדירות ב־900 טון־כוח שורה 146	עיבור לחיצה ב־900 טון־כוח ME
Raw Data!F	SG1-1	9.7	863.92744	853.90744	56.87
Raw Data!G	SG1-2	9.7	754.67040	742.34872	60.94
Raw Data!H	SG1-3	9.7	768.36160	754.41800	70.15
Raw Data!I	SG2-1	14.2	1,051.70700	1,034.43940	119.02
Raw Data!J	SG2-2	14.2	945.43872	927.73672	109.56
Raw Data!K	SG2-3	14.2	921.75176	903.89112	107.73
Raw Data!L	SG3-1	18.0	930.17216	903.80520	159.77
Raw Data!M	SG3-2	18.0	1,051.22220	1,025.72640	174.96
Raw Data!N	SG3-3	18.0	803.38072	772.47696	160.90
Raw Data!O	SG4-1	21.2	889.82608	854.01064	206.36
Raw Data!P	SG4-2	21.2	884.11080	844.70920	225.06
Raw Data!Q	SG4-3	21.2	832.39584	801.63592	166.07
Raw Data!R	SG5-1	24.1	789.92008	752.67704	189.82
Raw Data!S	SG5-2	24.1	614.70848	536.71088	296.73

עמודת מקור	מד עיבור	עומק M	תדירות באפס עומס שורה 19	תדירות ב-900 טון-כוח שורה 146	עיבור לחיצה ב-900 טון-כוח ME
Raw Data!T	SG5-3	24.1	846.53152	808.04776	210.38
Raw Data!U	SG6-1	26.2	554.87476	509.78996	158.59
Raw Data!V	SG6-2	26.2	829.81848	802.15280	149.17
Raw Data!W	SG6-3	26.2	778.11136	748.66200	148.56
Raw Data!X	SG7-1	28.7	862.53312	837.52176	140.49
Raw Data!Y	SG7-2	28.7	903.30624	882.77848	121.14
Raw Data!Z	SG7-3	28.7	745.72144	734.40464	55.34

מספר שורת המקור נשמר גם בקובצי ה־CSV. כך ניתן להתחקות מכל תוצאה חזרה לתא המקורי, למשל F19 או F146.



2. כל הנוסחאות ששימשו לחישוב

סימני F, σ, ε ו־q בנוסחאות להלן מייצגים שינויים ביחס לשורה F. 19 הוא אומדן ΔN, ולא כוח צירי מוחלט מאומת. גם שדות force_tf, stress_mpa ו־shaft_kpa בקובצי CSV מתייחסים לאותם שינויים.

בכל הדוח עיבור לחיצה חיובי. החישוב נעשה בערכים לא מעוגלים; העיגול מופיע רק בתצוגה.

תוצאה	נוסחה מדויקת	פירוש ויחידה
תדירות אפס	$f_0, g = f(g, 19)$	לכל מד עיבור נקודת התחלה משלו בעומס אפס, ביחידות Hz.
עיבור לחיצה במד יחיד	$\varepsilon g, r = 3.304 \times (f_0, g^2 - fg, r^2) / 1,000$	עיבור במיקרו־עיבור (με) בשורת אוגר r. בתיעוד המקור שהשתמר מופיע קשר $f \times 10^{-3} \times \text{ACE}$; תעודת יצרן פרטנית לא נבדקה כאן; כיוון ההפרש הותאם כאן כדי שלחיצה תוצג כחיובית.
הקריאה האחרונה בשלב	$r_s = \max\{r \in S_s\}$	קריאות עם אותו עומס שייכות לאותו שלב רק כאשר הן רצופות. העמסה ופריקה הן שלבים נפרדים.
ממוצע בסוף שלב במפלס	$\bar{\varepsilon}L, s = (\varepsilon1, r_s + \varepsilon2, r_s + \varepsilon3, r_s) / 3$	ממוצע חשבוני של שלושת המדים באותו עומק, ביחידות με. כולם נשמרים בחישוב. המיקום הזוויתי המדויק שלהם סביב הכלוב לא אומת.
ממוצע לאורך שלב במפלס	$\bar{\varepsilon}time, L, s = \sum r \in S_s [(\varepsilon1, r + \varepsilon2, r + \varepsilon3, r) / 3] / n_s$	ממוצע על פני כל שורות האוגר בשלב. זהו ערך נפרד מקריאת הסיום; שום דגימה לא הוסרה.
פיזור בין שלושה מדים	$R = (\max(\varepsilon1, \varepsilon2, \varepsilon3) - \min(\varepsilon1, \varepsilon2, \varepsilon3)) / \bar{\varepsilon}L, s $	סימון לבדיקה כאשר הממוצע ≤ 20 με וגם R > 0.25. כאשר האות קטן יותר מוצג "אות נמוך" במקום בדיקה יחסית. הסימון אינו מסיר מד מהחישוב.
שטח חתך בטון מלא	$A = \pi \times (1.2 \text{ m})^2 / 4 = 1.130973355 \text{ m}^2$	שטח של חתך כלונס עגול מלא. קשיחות הדזין אינה מחושבת בנפרד.
אומדן שינוי במאמץ הבטון	$\sigma(\text{MPa}) = \bar{\varepsilon}L, s \times 10^{-6} \times 34,000 \text{ MPa}$	מאמץ לפי חוק הוק ומודול הבטון הרשום בקובץ. ההנחה היא חתך בטון אלסטי אחיד.
אומדן שינוי בכוח הצירי	$F(tf) = \bar{\varepsilon}L, s \times 10^{-6} \times (34 \times 10^9 \text{ Pa}) \times A / 9,806.65$	כוח בטון־כוח. לפי ההנחות כאן, כל 1 με שקול לכ־3.921124 טון־כוח.
העברת עומס במקטע העליון	$\Delta F = F_{\text{deeper}} - F_{\text{shallower}}$	רק בין מפלסים סמוכים SG1–SG4, שבהם הכוח גדל לכיוון התא.
העברת עומס במקטע התחתון	$\Delta F = F_{\text{shallower}} - F_{\text{deeper}}$	רק בין מפלסים סמוכים SG5–SG7, שבהם הכוח קטן לכיוון בסיס הכלונס. אין קטע שחוצה את התא.
חיכוך דופן ממוצע	$q_s(\text{kPa}) = \Delta F(tf) \times 9.80665 / [\pi \times 1.2 \text{ m} \times L(\text{m})]$	אומדן שינוי בחיכוך הדופן הממוצע בקטע שבין המדים, ביחס לשורת הייחוס L. 19 הוא המרחק במטרים בין שני המפלסים. תוצאה שלילית נשארת שלילית ומסומנת לבדיקה.

מדוע אין המרת מחזור או תיקון טמפרטורה? עמודות SG1–SG7 כבר נתונות ב־Hz, ולכן לא בוצעה המרה ממיקרו־שניות. אין להן ערוצי טמפרטורה תואמים, ולא נעשה שימוש בטמפרטורות של מד הסדק או הלוחות כתחליף.

3. השורה שנבחרה בכל שלב עומס

כל הקריאות בשלב משתתפות בממוצע לאורך השלב. רק השורה האחרונה נותנת את ערך סוף השלב ואת הנקודה בגרף העיבור מול עומס.

שלב	מהלך	עומס TF	שורות מקור	מספר קריאות	זמן התחלה	זמן סיום שנבחר	שורת מקור שנבחרה
אפס	קריאת אפס	0	2–19	18	2020-03-01 15:30:00	2020-03-01 16:55:00	19
1	העמסה	45	20–24	5	2020-03-01 17:00:00	2020-03-01 17:20:00	24
2	העמסה	90	25–29	5	2020-03-01 17:25:00	2020-03-01 17:45:00	29
3	העמסה	135	30–33	4	2020-03-01 17:50:00	2020-03-01 18:05:00	33
4	העמסה	180	34–41	8	2020-03-01 18:10:00	2020-03-01 18:45:00	41
5	העמסה	225	42–45	4	2020-03-01 18:50:00	2020-03-01 19:05:00	45
6	העמסה	270	46–49	4	2020-03-01 19:10:00	2020-03-01 19:25:00	49
7	העמסה	315	50–53	4	2020-03-01 19:30:00	2020-03-01 19:45:00	53
8	העמסה	360	54–59	6	2020-03-01 19:50:00	2020-03-01 20:15:00	59
9	העמסה	405	60–66	7	2020-03-01 20:20:00	2020-03-01 20:50:00	66
10	העמסה	450	67–72	6	2020-03-01 20:55:00	2020-03-01 21:20:00	72
11	העמסה	540	73–84	12	2020-03-01 21:25:00	2020-03-01 22:20:00	84
12	העמסה	630	85–100	16	2020-03-01 22:25:00	2020-03-01 23:40:00	100
13	העמסה	720	101–120	20	2020-03-01 23:45:00	2020-03-02 01:20:00	120
14	העמסה	810	121–137	17	2020-03-02 01:25:00	2020-03-02 02:45:00	137
15	העמסה	900	138–146	9	2020-03-02 02:50:00	2020-03-02 03:30:00	146
16	פריקה	450	147–149	3	2020-03-02 03:35:00	2020-03-02 03:45:00	149
17	פריקה	225	150–152	3	2020-03-02 03:50:00	2020-03-02 04:00:00	152
18	פריקה	0	153–155	3	2020-03-02 04:05:00	2020-03-02 04:15:00	155

לדוגמה: שלב 900 טון-כוח מתחיל בשורה 138 ומסתיים בשורה 146. שורה 146 היא הנקודה בגרף. כל תשע השורות 138–146 משתתפות בממוצע הנפרד לאורך השלב.

4. כל ממוצעי המפלסים

פירוט מלא של 19 שלבים × 7 מפלסים. בכל שורה מופיעים שלושת המדים, ממוצע סוף שלב, ממוצע לאורך שלב, אומדן שינוי בכוח והחלטת הבדיקה.

▼ הצגת כל 133 חישובי שלב ומפלס

לצפייה בכל העמודות אפשר לגלול לרוחב. אפשר גם להוריד [את אותם ערכים כקובץ CSV](#) לסינון בגיליון אלקטרוני.

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	שינוי במאמץ הבטון MPA	אומדן שינוי בכוח TF	בדיקה
אפס	0	קריאת אפס	SG1	9.7	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG2	14.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG3	18.0	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG4	21.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG5	24.1	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG6	26.2	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.0	אות נמוך
אפס	0	קריאת אפס	SG7	28.7	19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.0	אות נמוך
1	45	העמסה	SG1	9.7	24	2.37	2.53	2.53	2.48	0.52	0.08	9.7	אות נמוך
1	45	העמסה	SG2	14.2	24	4.75	4.77	5.02	4.85	0.95	0.16	19.0	אות נמוך
1	45	העמסה	SG3	18.0	24	8.51	9.17	8.80	8.83	1.75	0.30	34.6	אות נמוך
1	45	העמסה	SG4	21.2	24	16.64	15.19	13.57	15.13	3.01	0.51	59.3	אות נמוך
1	45	העמסה	SG5	24.1	24	18.61	17.63	20.56	18.93	3.84	0.64	74.2	אות נמוך
1	45	העמסה	SG6	26.2	24	9.83	7.98	12.84	10.21	2.04	0.35	40.1	אות נמוך
1	45	העמסה	SG7	28.7	24	3.12	2.91	2.20	2.75	0.53	0.09	10.8	אות נמוך

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע בסוף השלב ME	ממוצע לאורך השלב ME	שינוי במאמץ הבטון MPA	אומדן שינוי בכוח TF	בדיקה
2	90	העמסה	SG1	9.7	29	3.91	3.99	3.90	3.93	3.91	0.13	15.4	אות נמוך
2	90	העמסה	SG2	14.2	29	7.46	7.51	7.62	7.53	7.44	0.26	29.5	אות נמוך
2	90	העמסה	SG3	18.0	29	13.10	13.37	12.57	13.01	12.94	0.44	51.0	אות נמוך
2	90	העמסה	SG4	21.2	29	21.72	19.21	15.97	18.97	18.98	0.64	74.4	אות נמוך
2	90	העמסה	SG5	24.1	29	21.43	20.64	22.13	21.40	21.25	0.73	83.9	—
2	90	העמסה	SG6	26.2	29	10.10	8.10	12.67	10.29	10.25	0.35	40.3	אות נמוך
2	90	העמסה	SG7	28.7	29	3.12	2.52	1.97	2.54	2.60	0.09	9.9	אות נמוך
3	135	העמסה	SG1	9.7	33	4.94	5.38	5.29	5.20	5.21	0.18	20.4	אות נמוך
3	135	העמסה	SG2	14.2	33	9.91	9.95	10.02	9.96	9.97	0.34	39.0	אות נמוך
3	135	העמסה	SG3	18.0	33	17.21	17.76	16.70	17.22	17.20	0.59	67.5	אות נמוך
3	135	העמסה	SG4	21.2	33	27.96	25.87	21.21	25.01	25.02	0.85	98.1	לבדיקה 27%
3	135	העמסה	SG5	24.1	33	27.51	27.41	29.12	28.01	28.24	0.95	109.8	—
3	135	העמסה	SG6	26.2	33	13.19	10.70	16.42	13.44	13.47	0.46	52.7	אות נמוך
3	135	העמסה	SG7	28.7	33	4.04	3.50	2.42	3.32	3.29	0.11	13.0	אות נמוך
4	180	העמסה	SG1	9.7	41	6.35	6.76	6.70	6.60	6.26	0.22	25.9	אות נמוך
4	180	העמסה	SG2	14.2	41	12.74	12.70	12.70	12.71	12.02	0.43	49.8	אות נמוך
4	180	העמסה	SG3	18.0	41	21.74	22.35	20.97	21.69	20.51	0.74	85.0	—
4	180	העמסה	SG4	21.2	41	34.29	32.60	26.33	31.07	29.56	1.06	121.8	לבדיקה 26%
4	180	העמסה	SG5	24.1	41	33.49	35.26	36.41	35.05	33.39	1.19	137.4	—
4	180	העמסה	SG6	26.2	41	16.30	13.32	20.46	16.70	15.89	0.57	65.5	אות נמוך
4	180	העמסה	SG7	28.7	41	4.80	4.14	2.65	3.86	3.76	0.13	15.1	אות נמוך
5	225	העמסה	SG1	9.7	45	8.50	8.82	8.70	8.67	7.63	0.29	34.0	אות נמוך

5. כל קריאות האוגר המקוריות

בחרו מפלס כדי לראות את שלוש קריאות ה-Hz המקוריות ואת שלושת ערכי העיבור שחושבו בכל 154 השורות.
אף קריאה של SG1-SG7 לא נמחקה.

שלב	עומס TF	מהלך	מפלס	עומק M	שורת סיום	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	מוצע בסוף השלב ME	מוצע לאורך השלב ME	שינוי במאמץ הבטון MPA	אומדן שינוי בכוח TF	בדיקה
5	225	העמסה	SG2	14.2	45	16.49	16.52	16.69	16.56	14.59	0.56	65.0	אות נמוך
5	225	העמסה	SG3	18.0	45	27.78	28.71	26.98	27.82	24.71	0.95	109.1	—
5	225	העמסה	SG4	21.2	45	42.90	41.95	33.48	39.44	35.27	1.34	154.7	—
5	225	העמסה	SG5	24.1	45	41.29	46.34	46.73	44.78	39.99	1.52	175.6	—
5	225	העמסה	SG6	26.2	45	21.07	17.03	26.44	21.51	19.10	0.73	84.4	לבדיקה 44%
5	225	העמסה	SG7	28.7	45	6.36	5.49	3.48	5.11	4.53	0.17	20.0	אות נמוך
6	270	העמסה	SG1	9.7	49	10.04	10.56	10.63	10.41	9.51	0.35	40.8	אות נמוך
6	270	העמסה	SG3	18.0	49	33.22	34.55	32.40	33.39	30.61	1.14	130.9	—
6	270	העמסה	SG4	21.0	49	46.91	49.84	50.00	46.16	42.89	1.58	182.2	מוצע-במפלס ME
6	270	העמסה	SG5	24.1	49	46.91	49.84	50.00	53.39	49.10	1.82	209.4	—
6	270	העמסה	SG6	26.2	49	25.41	614.73444	846.59400	26.04	23.74	0.89	102.1	לבדיקה 43%
6	270	העמסה	SG7	28.7	49	7.85	614.73552	846.61752	6.36	5.73	0.22	24.9	אות נמוך
7	315	העמסה	SG1	9.7	53	12.57	614.73900	846.60112	12.89	11.76	0.44	50.6	אות נמוך
4	315	העמסה	SG2	14.2	53	24.97	614.73900	846.60112	24.82	22.59	0.84	97.3	—
7	315	העמסה	SG3	18.0	53	40.09	614.73640	846.60408	40.50	36.95	1.38	158.8	—
7	315	העמסה	SG4	21.2	53	58.09	614.73200	846.59736	55.16	50.80	1.88	216.3	—
6	315	העמסה	SG5	24.1	53	54.46	614.73200	846.59736	63.30	58.29	2.15	248.2	—
7	315	העמסה	SG6	26.2	53	30.71	614.73724	846.59856	31.65	28.86	1.08	124.1	לבדיקה 43%
7	315	העמסה	SG7	28.7	53	11.04	614.72896	846.60784	8.71	7.65	0.30	34.1	אות נמוך
8	360	העמסה	SG1	9.7	59	16.09	614.73332	846.59104	16.63	15.19	0.57	65.2	אות נמוך
8	360	העמסה	SG2	14.2	59	32.45	614.73332	846.59104	32.82	29.35	1.10	126.7	—

מפלס מדי העיבור
SG5 · 24.1 m

כל 154 הקריאות מוצגות לפי סדר הזמן

שורות כתומות מסמנות את קריאת המפס (שורה 59) ואת סוף שלב העומס המרבי (שורה 146). אפשר להוריד את [כל 21 הערוצים יחד](#)

שורת מקור שלב	עומס שלב TF	מהלך	חותמת זמן מפלס	עומס עומק TF M	שכבה 1 מד סיום	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 2 ME	מד 3 HZ	מד 3 ME	מחצב בסוף משלב ME	מחצב לאורך משלב ME	שינוי במחצב הבטון ME	אומדן שינוי ממוצע במפלס בכוח TF	ME בדיקה
108	אפס 360	העמסה	2020-03-01 16:10:00 SG3	0 18.0	789.89944 59	50.23	614.73516	53.39	846.59168 49.97	0.11 51.20	0.11- 47.15	0.34- 1.74	200.8	-0.11 —	
19	אפס 360	העמסה	2020-03-01 16:15:00 SG5	0 21.2	789.90169 59	70.05	614.76160	76.00	846.60656 57.96	0.10 68.80	0.22- 53.11	0.42- 2.31	266.7	-0.18 לבדיקה 27%	
8	360	העמסה	SG5	24.1	59	71.40	614.85844	93.80	81.52	82.24	75.11	2.80	322.5	-0.28 לבדיקה 27%	
128	אפס 360	העמסה	2020-03-01 16:20:00 SG6	0 26.2	789.89336 59	38.65	614.85844	32.22	846.59872 47.14	0.14 39.34	0.61- 36.44	1.34	154.2	-0.38 לבדיקה 38%	
18	אפס 360	העמסה	2020-03-01 16:25:00 SG7	0 28.7	789.88704 59	18.42	614.87608	15.32	846.60008 62.7	0.17 13.51	0.68- 1.75	0.46	53.0	-0.30 אות נמוך	
9	405	העמסה	SG1	9.7	66	18.71	614.89068	19.61	19.83	19.38	18.28	0.66	76.0	-0.31 אות נמוך	
149	אפס 405	העמסה	2020-03-01 16:30:00 SG2	0 14.2	789.89712 66	37.68	614.89068	36.66	846.58768 37.09	0.12 37.14	0.74- 35.06	1.26	145.6	-0.31 —	
15	אפס 405	העמסה	2020-03-01 16:35:00 SG3	0 18.0	789.88840 66	57.06	614.88360	61.21	846.60392 57.46	0.17 58.46	0.75- 35.59	1.99	229.2	-0.32 —	
916	אפס 405	העמסה	2020-03-01 16:40:00 SG4	0 21.2	789.89480 66	79.54	614.91468	87.49	65.54	77.52	73.71	2.64	304.0	-0.40 לבדיקה 28%	
9	405	העמסה	SG5	24.1	66	80.74	614.91468	110.88	846.61728 93.60	0.13 95.07	0.84- 90.18	3.23	372.8	-0.32 לבדיקה 32%	
13	אפס 405	העמסה	2020-03-01 16:45:00 SG6	0 26.2	789.90248 66	44.79	614.69452	38.31	846.54256 52.46	0.09 45.88	0.06- 12.89	1.53	176.8	-0.03 לבדיקה 31%	
918	אפס 405	העמסה	2020-03-01 16:50:00 SG7	0 28.7	789.93072 66	25.70	614.72340	21.25	7.03	17.99	16.13	0.61	70.5	-0.06 אות נמוך	
10	450	העמסה	SG1	9.7	72	21.37	614.72340	22.51	846.54232 22.72	0.06 22.20	0.06- 21.25	0.75	87.0	-0.06 —	
1910	אפס 450	העמסה	2020-03-01 16:55:00 SG2	0 14.2	789.92008 72	42.71	614.70848	41.99	846.53152 42.40	0.00 42.37	0.00- 40.56	1.44	166.1	-0.00 —	
1020	450 1	העמסה	2020-03-01 17:00:00 SG3	45 18.0	789.92752 72	64.12	614.36980	69.18	64.44	65.91	63.53	2.24	258.4	-0.43 —	
10	450	העמסה	SG4	21.2	72	92.83	614.36980	101.24	78.79	90.95	86.88	3.09	356.6	—	
2110	450 1	העמסה	2020-03-01 17:05:00 SG5	45 24.1	789.91008 72	90.17	614.71184	125.13	846.53928 104.98	0.05 106.76	0.01- 103.83	3.63	418.6	-0.00 לבדיקה 33%	
1022	450 1	העמסה	2020-03-01 17:10:00 SG6	45 26.2	789.93296 72	51.26	614.74072	50.18	59.46	53.63	51.17	1.82	210.3	-0.10 —	
10	450	העמסה	SG7	28.7	72	33.61	614.74072	28.44	8.18	23.41	22.07	0.80	91.8	-0.10 לבדיקה 109%	
2311	540 1	העמסה	2020-03-01 17:15:00 SG1	45 9.7	789.92136 84	28.39	614.73860	30.15	846.54672 30.72	0.01- 29.75	0.12- 27.01	1.01	116.7	-0.07 —	
1124	540 1	העמסה	2020-03-01 17:20:00 SG2	45 14.2	786.34720 84	56.51	610.35296	55.49	56.33	56.11	51.16	1.91	220.0	-18.93 —	
11	540	העמסה	SG3	18.0	84	81.14	610.35296	89.06	81.83	84.01	77.70	2.86	329.4	—	

6. עקיבות ערוצי התזוזה הנשומים

מקור: Raw Data, עמודות AN:AR. ההמרה היחידה היא $\Delta r = \text{value}(19) - \text{value}(r)$. יחידות מ"מ וסימנים

נשמרי לכפי שסומנו בקובץ. ערוצי תזוזה אינם עיבור, ואינם נחמרים לכוונו

שורת מקור שלב	עומסשלב TF	מהלך	חותמת זמן מפלס	עומס עומק TF M	מד 1 שדה	מד 1 HZ	מד 2 ME	מד 3 HZ	מד 3 ME	מתחצב בסוף	מתחצב 2אורך	שינוי במתחצב	אומדן שינוי ממוצע במפלס
שורת מקור שלב	עומסשלב TF	מהלך	חותמת זמן מפלס	עומס עומק TF M	מד 1 שדה	מד 1 HZ	מד 2 ME	מד 3 HZ	מד 3 ME	מתחצב בסוף	מתחצב 2אורך	שינוי במתחצב	אומדן שינוי ממוצע במפלס
25	11	העמסה	0-17:25:00	90	785.84640	84	609.88520	842.58488	842.58488	21.21	19.52	22.03	20.92
26	11	העמסה	0-17:25:00	21.2	785.83408	84	609.63116	842.58744	98.75	115.11	107.32	3.91	451.4
27	11	העמסה	0-17:30:00	24.1	785.83408	84	609.63116	842.58744	126.98	132.98	123.52	4.49	517.9
28	11	העמסה	0-17:30:00	26.2	785.81456	84	609.61884	842.58488	14.79	75.71	68.40	2.57	296.9
29	11	העמסה	0-17:35:00	28.7	785.81456	84	609.61884	842.58488	14.79	21.37	20.59	1.33	153.3
30	11	העמסה	0-17:40:00	30.7	785.80440	100	609.63084	842.57968	44.71	42.70	38.31	4.45	167.4
31	12	העמסה	0-17:45:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	76.82	77.15	70.22	7.62	302.5
32	12	העמסה	0-17:50:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
33	12	העמסה	0-17:55:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
34	12	העמסה	0-18:00:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
35	12	העמסה	0-18:05:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
36	13	העמסה	0-18:10:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
37	13	העמסה	0-18:15:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
38	13	העמסה	0-18:20:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
39	13	העמסה	0-18:25:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
40	13	העמסה	0-18:30:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
41	13	העמסה	0-18:35:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
42	13	העמסה	0-18:40:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
43	13	העמסה	0-18:45:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
44	13	העמסה	0-18:50:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
45	13	העמסה	0-18:55:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
46	13	העמסה	0-19:00:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
47	13	העמסה	0-19:05:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
48	13	העמסה	0-19:10:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
49	13	העמסה	0-19:15:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
50	13	העמסה	0-19:20:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
51	13	העמסה	0-19:25:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
52	13	העמסה	0-19:30:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
53	13	העמסה	0-19:35:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
54	13	העמסה	0-19:40:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
55	13	העמסה	0-19:45:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
56	13	העמסה	0-19:50:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
57	13	העמסה	0-19:55:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
58	13	העמסה	0-20:00:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
59	13	העמסה	0-20:05:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
60	13	העמסה	0-20:10:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
61	13	העמסה	0-20:15:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
62	13	העמסה	0-20:20:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
63	13	העמסה	0-20:25:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
64	13	העמסה	0-20:30:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
65	13	העמסה	0-20:35:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
66	13	העמסה	0-20:40:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
67	13	העמסה	0-20:45:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
68	13	העמסה	0-20:50:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
69	13	העמסה	0-20:55:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
70	13	העמסה	0-21:00:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
71	13	העמסה	0-21:05:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
72	13	העמסה	0-21:10:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
73	13	העמסה	0-21:15:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
74	13	העמסה	0-21:20:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
75	13	העמסה	0-21:25:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
76	13	העמסה	0-21:30:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
77	13	העמסה	0-21:35:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
78	13	העמסה	0-21:40:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
79	13	העמסה	0-21:45:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
80	13	העמסה	0-21:50:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
81	13	העמסה	0-21:55:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
82	13	העמסה	0-22:00:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
83	13	העמסה	0-22:05:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
84	13	העמסה	0-22:10:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
85	13	העמסה	0-22:15:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
86	13	העמסה	0-22:20:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
87	13	העמסה	0-22:25:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
88	13	העמסה	0-22:30:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
89	13	העמסה	0-22:35:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
90	13	העמסה	0-22:40:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
91	13	העמסה	0-22:45:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
92	13	העמסה	0-22:50:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
93	13	העמסה	0-22:55:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
94	13	העמסה	0-23:00:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
95	13	העמסה	0-23:05:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
96	13	העמסה	0-23:10:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
97	13	העמסה	0-23:15:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
98	13	העמסה	0-23:20:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
99	13	העמסה	0-23:25:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2
100	13	העמסה	0-23:30:00	30.7	785.80456	100	609.60548	842.56584	117.91	118.38	107.69	4.02	464.2

[illegible]

סימון לבדיקה מצביע על אי־ודאות. הוא אינו מוחק מד או תוצאה בלי לציין זאת.

P2 · Bridge 5 · 2026-10-03 · 27 / 33

קובץ המקור לא שונה. "לא נותח" פירושו שהנתונים עדיין קיימים בסיס נתונים, אך אינם נכנסים להסחאות של ניתוח מדי. קובץ המקור לא שונה. חזרה לראש הדוח										
שורת מקור העיבור.	שלב	חומת זמן	עומס TF	מדי HZ	מדי HZ	מדי HZ	מדי ME	מדי ME	מדי ME	ממוצע במפלס ME
70	10	2020-03-01 21:10:00	450	772.73800	583.31976	827.88296	88.71	124.25	103.17	105.38
71	10	2020-03-01 21:15:00	450	772.75168	583.15880	827.86944	88.64	124.87	103.24	105.58
72	10	2020-03-01 21:20:00	450	772.45144	583.08936	827.55192	90.17	125.13	104.98	106.76
73	11	2020-03-01 21:25:00	540	772.43976	583.05388	827.52584	90.23	125.27	105.12	106.88
74	11	2020-03-01 21:30:00	540	772.70272	583.48340	827.77536	88.89	123.61	103.76	105.42
75	11	2020-03-01 21:35:00	540	771.49128	580.81420	826.57472	95.07	133.88	110.32	113.09
76	11	2020-03-01 21:40:00	540	770.84784	579.29772	825.94768	98.35	139.70	113.74	117.26
77	11	2020-03-01 21:45:00	540	769.63944	576.94896	824.79360	104.50	148.67	120.04	124.40
78	11	2020-03-01 21:50:00	540	769.14048	575.92616	824.18320	107.04	152.56	123.36	127.66
79	11	2020-03-01 21:55:00	540	768.85360	574.65480	823.81104	108.50	157.40	125.39	130.43
80	11	2020-03-01 22:00:00	540	769.03008	574.57928	823.96200	107.60	157.68	124.57	129.95
81	11	2020-03-01 22:05:00	540	768.72416	574.04192	823.59472	109.15	159.72	126.57	131.81
82	11	2020-03-01 22:10:00	540	768.67136	573.92408	823.49712	109.42	160.17	127.10	132.23
83	11	2020-03-01 22:15:00	540	768.93368	574.19844	823.70248	108.09	159.13	125.98	131.07
84	11	2020-03-01 22:20:00	540	768.78624	573.85888	823.51928	108.84	160.42	126.98	132.08

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
85	12	2020-03-01 22:25:00	630	768.01088	572.39192	822.62320	112.78	165.97	131.85	136.87
86	12	2020-03-01 22:30:00	630	766.57192	570.02464	823.29000	120.07	174.91	128.23	141.07
87	12	2020-03-01 22:35:00	630	766.34688	569.17540	823.01960	121.21	178.11	129.70	143.00
88	12	2020-03-01 22:40:00	630	765.23832	567.26564	821.93584	126.82	185.28	135.59	149.23
89	12	2020-03-01 22:45:00	630	765.44448	567.85252	821.50736	125.78	183.07	137.91	148.92
90	12	2020-03-01 22:50:00	630	764.73176	566.28784	820.76448	129.38	188.94	141.94	153.42
91	12	2020-03-01 22:55:00	630	763.59120	564.06928	819.64568	135.14	197.22	148.01	160.12
92	12	2020-03-01 23:00:00	630	763.55320	563.66748	819.55208	135.33	198.72	148.51	160.86
93	12	2020-03-01 23:05:00	630	763.10184	562.49016	819.09072	137.61	203.10	151.01	163.91
94	12	2020-03-01 23:10:00	630	762.93192	561.92876	818.90272	138.47	205.19	152.03	165.23
95	12	2020-03-01 23:15:00	630	762.06928	560.26716	818.07176	142.81	211.35	156.52	170.23
96	12	2020-03-01 23:20:00	630	762.33960	560.58604	818.29000	141.45	210.17	155.34	168.99
97	12	2020-03-01 23:25:00	630	762.11648	560.04528	818.03848	142.57	212.17	156.70	170.48
98	12	2020-03-01 23:30:00	630	762.26064	560.41596	818.21872	141.85	210.80	155.73	169.46
99	12	2020-03-01 23:35:00	630	762.01176	559.73720	817.92816	143.10	213.31	157.30	171.24

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
100	12	2020-03-01 23:40:00	630	762.09696	560.04968	818.00496	142.67	212.15	156.89	170.57
101	13	2020-03-01 23:45:00	720	761.95160	559.68980	817.90104	143.41	213.48	157.45	171.45
102	13	2020-03-01 23:50:00	720	761.41072	558.62092	817.28880	146.13	217.43	160.75	174.77
103	13	2020-03-01 23:55:00	720	760.60088	556.88464	816.52976	150.20	223.83	164.85	179.63
104	13	2020-03-02 00:00:00	720	759.95632	555.61816	815.81304	153.44	228.49	168.72	183.55
105	13	2020-03-02 00:05:00	720	760.14896	555.49572	816.03952	152.47	228.94	167.50	182.97
106	13	2020-03-02 00:10:00	720	759.43440	554.26588	815.35448	156.06	233.45	171.19	186.90
107	13	2020-03-02 00:15:00	720	759.56304	554.12684	815.45376	155.41	233.96	170.65	186.67
108	13	2020-03-02 00:20:00	720	759.09704	553.21448	814.99160	157.75	237.29	173.14	189.40
109	13	2020-03-02 00:25:00	720	758.85296	552.47284	814.66056	158.97	240.00	174.93	191.30
110	13	2020-03-02 00:30:00	720	758.47696	551.68536	814.37216	160.86	242.88	176.48	193.40
111	13	2020-03-02 00:35:00	720	757.87360	550.37352	813.75400	163.88	247.65	179.80	197.11
112	13	2020-03-02 00:40:00	720	757.82504	549.85808	813.71248	164.13	249.53	180.03	197.89
113	13	2020-03-02 00:45:00	720	758.13816	550.56872	814.00608	162.56	246.94	178.45	195.98
114	13	2020-03-02 00:50:00	720	758.22744	550.72508	814.01056	162.11	246.37	178.42	195.64

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
115	13	2020-03-02 00:55:00	720	758.09048	550.40520	813.93656	162.80	247.54	178.82	196.39
116	13	2020-03-02 01:00:00	720	758.32824	550.84032	814.15528	161.61	245.95	177.65	195.07
117	13	2020-03-02 01:05:00	720	758.25064	1,651.71960	814.05024	161.99	7,765.43-	178.21	2,475.07-
118	13	2020-03-02 01:10:00	720	758.47320	551.04772	814.28304	160.88	245.20	176.96	194.35
119	13	2020-03-02 01:15:00	720	757.96880	549.97316	813.78400	163.41	249.11	179.64	197.39
120	13	2020-03-02 01:20:00	720	757.94216	550.09632	813.74680	163.54	248.66	179.84	197.35
121	14	2020-03-02 01:25:00	810	757.47080	549.38152	813.20832	165.90	251.26	182.74	199.96
122	14	2020-03-02 01:30:00	810	756.98448	547.80592	812.71024	168.33	256.97	185.41	203.57
123	14	2020-03-02 01:35:00	810	756.75760	547.30916	812.57144	169.47	258.77	186.16	204.80
124	14	2020-03-02 01:40:00	810	756.15952	545.80456	812.00552	172.46	264.20	189.20	208.62
125	14	2020-03-02 01:45:00	810	755.76432	544.89020	811.60424	174.43	267.50	191.35	211.09
126	14	2020-03-02 01:50:00	810	755.59544	544.40100	811.42208	175.27	269.26	192.33	212.29
127	14	2020-03-02 01:55:00	810	755.08176	543.27284	810.91464	177.84	273.31	195.05	215.40
128	14	2020-03-02 02:00:00	810	754.79784	542.41932	810.61376	179.26	276.37	196.66	217.43
129	14	2020-03-02 02:05:00	810	754.47464	541.61292	810.23800	180.87	279.26	198.67	219.60

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
130	14	2020-03-02 02:10:00	810	754.94504	542.33320	810.74624	178.52	276.68	195.95	217.05
131	14	2020-03-02 02:15:00	810	754.66824	541.50176	810.42392	179.90	279.66	197.67	219.08
132	14	2020-03-02 02:20:00	810	754.45864	541.30440	810.16128	180.95	280.36	199.08	220.13
133	14	2020-03-02 02:25:00	810	753.72192	540.29748	809.47184	184.62	283.96	202.77	223.78
134	14	2020-03-02 02:30:00	810	753.70008	539.74256	809.34624	184.73	285.94	203.44	224.70
135	14	2020-03-02 02:35:00	810	754.05496	540.28332	809.69328	182.96	284.01	201.58	222.85
136	14	2020-03-02 02:40:00	810	753.89248	539.96968	809.49160	183.77	285.13	202.66	223.85
137	14	2020-03-02 02:45:00	810	754.15688	540.38984	809.74472	182.45	283.63	201.31	222.46
138	15	2020-03-02 02:50:00	900	753.28344	538.66112	808.88272	186.80	289.80	205.92	227.51
139	15	2020-03-02 02:55:00	900	753.04936	538.27000	808.61848	187.97	291.19	207.33	228.83
140	15	2020-03-02 03:00:00	900	753.28536	538.50592	808.78312	186.79	290.35	206.45	227.86
141	15	2020-03-02 03:05:00	900	752.69072	537.29936	808.21728	189.75	294.64	209.48	231.29
142	15	2020-03-02 03:10:00	900	752.97168	537.39508	808.35744	188.35	294.30	208.73	230.46
143	15	2020-03-02 03:15:00	900	752.54160	536.82104	807.95768	190.49	296.33	210.86	232.56
144	15	2020-03-02 03:20:00	900	751.85312	535.26308	807.30520	193.91	301.85	214.34	236.70

שורת מקור	שלב	חותמת זמן	עומס TF	מד 1 HZ	מד 2 HZ	מד 3 HZ	מד 1 ME	מד 2 ME	מד 3 ME	ממוצע במפלס ME
145	15	2020-03-02 03:25:00	900	751.76568	535.17848	807.17792	194.35	302.15	215.02	237.17
146 · סוף 900 tf	15	2020-03-02 03:30:00	900	752.67704	536.71088	808.04776	189.82	296.73	210.38	232.31
147	16	2020-03-02 03:35:00	450	764.56192	561.58040	820.73408	130.24	206.48	142.11	159.61
148	16	2020-03-02 03:40:00	450	764.46672	561.61792	820.71216	130.72	206.34	142.23	159.76
149	16	2020-03-02 03:45:00	450	764.51248	561.61456	820.70928	130.49	206.35	142.24	159.70
150	17	2020-03-02 03:50:00	225	772.78712	579.27312	829.87136	88.46	139.79	92.28	106.84
151	17	2020-03-02 03:55:00	225	772.76824	579.28664	829.78632	88.56	139.74	92.74	107.01
152	17	2020-03-02 04:00:00	225	772.76440	579.17076	829.73088	88.58	140.18	93.05	107.27
153	18	2020-03-02 04:05:00	0	782.20344	601.85680	840.35120	40.08	51.66	34.45	42.06
154	18	2020-03-02 04:10:00	0	782.24128	601.66396	840.30432	39.89	52.42	34.71	42.34
155	18	2020-03-02 04:15:00	0	782.37136	602.42700	840.56168	39.21	49.39	33.28	40.63